

Sesión 17: PDF condicional bajo otra v.a.

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

- 1 PDF condicional bajo otra variable aleatoria
- 2 Regla de bayes continua con causa discreta oculta

PDF condicional bajo otra variable aleatoria

Sean X y Y v.a. continuas con PDF $f_{X,Y}$. Para **valor fijo de y** con la PDF **condicional de X dado que $Y = y$** , se define:

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \text{donde } f_Y(y) > 0, \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x | y) dx = 1$$

por tanto, la función $f_{X|Y}(x | y)$ solo depende de x , y para un evento $X \in A$, se tiene que:

$$\mathbf{P}(X \in A | Y = y) = \int_A f_{X|Y}(x | y) dx.$$

Ademas, también se puede calcular el valor esperado condicional:

$$\mathbf{E}[X | Y = y] = \int x f_{X|Y}(x | y) dx, \quad \mathbf{E}[g(X) | Y = y] = \int g(x) f_{X|Y}(x | y) dx$$

y por el teorema de la esperanza total:

$$\mathbf{E}[X] = \int \mathbf{E}[X | Y = y] f_Y(y) dy, \quad \mathbf{E}[g(X)] = \int \mathbf{E}[g(X) | Y = y] f_Y(y) dy,$$

Ejemplo 1

Sean X , y Y las proporciones del tiempo de utilización en un día de trabajo de los sistemas A y B, respectivamente, con PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x + y & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determine la función de densidad condicional del tiempo de trabajo de A, sabiendo que B trabaja 1/4 de día
- Calcule la probabilidad de que A trabaje menos de mediodía, si B trabaja 1/4 de día
- Encuentre el tiempo promedio de trabajo de A, cuando el sistema B trabaja 1/4 de día

PDF conjunta por regla de la multiplicación para dos v.a.

Al conocer $f_Y(y)$ y $f_{X|Y}(x | y)$ se puede encontrar la PDF conjunta, así:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x | y), \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)f_{X|Y}(x | y)dy$$

o, también:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y | x), \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_{Y|X}(y | x)dx$$

Así mismo, se pueden encontrar valores esperados, en función de dos variables:

$$\mathbf{E}[g(X, Y)] = \iint g(x, y)f_{X,Y}(x, y)dxdy,$$

Para un caso particular, con a y b constantes:

$$\mathbf{E}[aX + bY] = a\mathbf{E}[X] + b\mathbf{E}[Y]$$

Ejemplo 2

Sean X , y Y las proporciones del tiempo de utilización en un día de trabajo de los sistemas A y B, respectivamente, con PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x + y & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Calcule el tiempo promedio total de utilización de los sistemas
- El costo por utilización del sistema A es de \$10 por día, y por el sistema B es \$20. Determine el costo total promedio de la utilización de los sistemas por día

Regla de Bayes para efecto continuo, con causa discreta

Sea X una v.a. discreta, con PMF conocida. Sea Y una v.a. continua para cada valor dado de X , descrita por las PDF condicionales $f_{Y|X}(y|x)$. Entonces la PMF condicional de X dado un valor experimental de $Y = y$, se aproxima por el **teorema de Bayes**:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(X = x \mid Y = y) &\approx \mathbf{P}(X = x \mid y \leq Y \leq y + \delta) \\ &= \frac{p_X(x) \mathbf{P}(y \leq Y \leq y + \delta \mid X = x)}{\mathbf{P}(y \leq Y \leq y + \delta)} \\ &\approx \frac{p_X(x) f_{Y|X}(y \mid x) \delta}{f_Y(y) \delta} \\ &= \frac{p_X(x) f_{Y|X}(y \mid x)}{f_Y(y)}\end{aligned}$$

El denominador se obtiene por la ley de probabilidad total:

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^n p_X(i) f_{Y|X}(y \mid i)$$

Ejemplo 3

La probabilidad de que una persona tenga gripa es del 20 %. La temperatura del cuerpo para un individuo sin gripa es una v.a. normal con media 36°C y desviación estandar 0.25. La temperatura corporal con gripa es una v.a. normal con media 39°C y desviación estandar 0.5. Se sabe que la temperatura de una persona es de 37.1°C , ¿cual es la probabilidad de que tenga gripa?